www.tntextbooks.in

தீர்வு

$$\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \theta = 30°$$

9. சமதளச்சாலை ஒன்றில் செல்லும் கார், 36 m வளைவு ஆரமுடைய வளைவில் சறுக்காமல் வளைவதற்கான பெரும வேகத்தைக் கணக்கிடுக. (காரின் சக்கரம் மற்றும் சாலை இவற்றிற்கிடையேயான உராய்வுக்குணகம் 0.53)

தீர்வு

வளைவு ஆரம் r = 36 m

உராய்வுக் குணகம் μ = 0.53

ஈர்ப்பு முடுக்கம் g = 10 m s^{-2}

$$v_{max} = \sqrt{\mu r g} = \sqrt{0.53 \times 36 \times 10}$$
$$= 13.81 m\ s^{-1}$$

10. சூரியனிலிருந்து 150 மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவிலுள்ள புவி, சூரியனைச் சுற்றி வருவதால் ஏற்படும் மையநோக்கு முடுக்கத்தைக் கணக்கிடுக. (இங்கு புவி சூரியனை வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகிறது என்று கருதுக).

தீர்வு

மையநோக்கு முடுக்கம் $a_c = \frac{v^2}{r}$

இங்கு, v என்பது சூரியனைச் சுற்றி வரும் புவியின் திசைவேகம்

r என்பது வட்டப் பாதையின் ஆரம் அல்லது புவிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு

புவியின் திசைவேகத்தை கோணத் திசைவேகம் (ω)வைப் பொருத்து எழுதும் போது

$$v = \omega r$$

இதனை மையநோக்கு முடுக்கச் சமன்பாட்டில் பிரதியிடும் போது = $a_c = \frac{\omega^2 r^2}{r} = \omega^2 r$

ஆனால் $\omega = \frac{2\pi}{T}$ இங்கு T என்பது புவி, சூரியனை ஒரு முறை சுற்றி வர ஆகும் காலமாகும். அதாவது ஒரு வருடம்.

T = 365 நாட்கள் = 365 X 24 X 60 X 60 வினாடி
= 3.15 X 10^7 s

$$\omega = 2.02 \times 10^{-7} rad\ s^{-1}$$
$$a_c = \left(2.02 \times 10^{-7}\right)^2 \times \left(150 \times 10^8\right)$$
$$a_c = 6.12 \times 10^{-4} m\ s^{-2}$$

11. கிடைத்தளத்துன் θ சாய்வுக் கோணத்தில் அமைந்த சாய்தளம் ஒன்றின் வழியே இயங்கும் m_1 நிறை கொண்ட கனச் செவ்வகப் பொருள் 1, நிறையற்ற மற்றும் நீட்சித் தன்மையற்ற மெல்லிய கயிற்றினால் நிறையற்ற கப்பி ஒன்றின் வழியே m_2 நிறை கொண்ட மற்றொரு கனச்செவ்வகப் பொருள் 2 உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

சாய்தளம் மற்றும் கனச் செவ்வகப் பொருள் இரண்டிற்குமான ஓய்வுநிலை உராய்வுக்குணகம் μ_s மற்றும் இயக்க உராய்வுக் குணகம் μ_k என்க.

அமைப்பு சறுக்கத் துவங்கும் நிலையில் இரு கனச் செவ்வகப் பொருட்களின் நிறைகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பினை வருவிக்கவும்.

